

Contents

RELATÓRIO DE SESSÃO — Producao Completa Colecao Harness Engineering	1
1. Contexto	1
2. Bugs Descobertos e Corrigidos	1
3. Arquivos Alterados	2
4. Validações	2
5. Commits	3
6. Resumo de Entregas	3
7. Camada CAMPANHA (V5.3) — complemento	3
8. Máquina de Vendas (V5.3) — complemento	4
9. PDFs em .md de campanha — cronogramas e textos — complemento	4
10. Artes que suprem o cronograma — correção	4
11. Capas no padrão do projeto — correção (R5)	4
12. Cronogramas ricos — o que / por que / como / quando	5

RELATÓRIO DE SESSÃO — Producao Completa Colecao Harness Engineering

Data: 2026-08-09 **Projeto:** Fábrica Agêntica de Publicações **Comando:** /produzir-obra-completa harness-engineering

1. Contexto

Produção da coleção completa do tema **Harness Engineering** (V5): livro (8 caps) + 2 artigos IMRaD + 4 e-books + playbook (8 cards) + 6 lead magnets + deck (14 slides) + sequência de 10 e-mails + campanhas (V5.3) + máquina de vendas (V5.3, 1 por coleção). Núcleo canônico: output/harness-engineering/ (HUB POR COLEÇÃO). Entrega final versionada em LOTE 01/harness-engineering/.

2. Bugs Descobertos e Corrigidos

0. **Layout de output fora do padrão HUB POR COLEÇÃO (correção pós-entrega)** — os materiais foram inicialmente gravados em raízes planas (output/livros/, output/artigos/, output/ebooks/, output/playbooks/, output/lead-magnets/, output/decks/, output/emails/, output/colecoes/), mas o AGENTS.md exige output/<slug-colecao>/ com as raízes DENTRO do hub. Fix: tudo migrado para output/harness-engineering/{livros,artigos,ebooks,playbooks,lead-magnets,decks,emails,colecoes,distribuicao}/; derivados nomes-curtos perderam o nível de código-obra (playbooks/pbk-1-... em vez de playbooks/harness/pbk-1-...); tipos_obra.dir_obra resolve os dois layouts (verificado: todos os slugs antigos continuam resolvendo); manifesto re-sincronizado no hub (colecoes/harness-engineering.json), validar-artefatos --todos --estrito re-rodado (16/16 abrem, 0 arriscados) e pacote re-empacotado em harness-engineering/distribuicao/. LOTE 01/harness-engineering/ recopiado do hub (mesma estrutura).
1. **Playbook quebrado após regeneração** — extrair-passos-praticos.py regenerou os 8 JSONs do zero (sem gate/entregas/código curto) e o backup correto estava em /tmp (inacessível ao Python Windows). Fix: restaurado de /tmp/pbk_passos_backup (8 passos ≤25 linhas), remontado playbook.md via montar_markdown; validar-playbook CONFORME + validar-codigo -playbook 100%.
2. **Lead magnets sem CTA** — cta_url vazio e corpo sem UTM. Fix: herdada cta_url do config do livro + bloco # Próximo passo com utm_source/utm_medium/utm_campaign; lm-2 (cheatsheet) e lm-4 (entregas) estavam vazios — escrita de conteúdo real (12 comandos, 8 entregas). 6/6 CONFORME.

3. **Títulos de e-books estourando a capa** (4-5 linhas, máximo 2) — títulos concatenavam 2 capítulos com “&”. Fix: títulos curtos aprovados por validar-capa-texto (ex.: “A Revolução dos Agentes e a Anatomia do Harness”); capas e EPUBs regenerados.
4. **Caminhos perto do MAX_PATH (235-237 chars)** — arquivos de saída .epub/.pdf duplicavam o slug longo como nome de arquivo. Fix: renomeados para eb-01.epub/art-01.pdf → 0 caminhos arriscados.
5. **10 marcadores POLIMENTO-LLM nos e-mails** — Fix: copy final em segunda pessoa (≤90 palavras) conectando armadilha→passo prático; sequencia.md regenerado (0 marcadores).
6. **Docstrings com 4 aspas (""""") nos cards do playbook** — heredoc com aspas aninhadas. Fix: códigos dos passos 03/04/06 reescritos com docstring correto; gate 100%.
7. **Produto default do checkout desalinhado do config** — a rota /api/checkout nascia com default("livros/harness-engineering") mas o 1º produto do config/produtos.json é livro-harness-engineering. Fix: alinhado ao config (aprendizado RTK 2026-08-09 — produto default deve casar com produtos.json); leads de teste vivem em backend/data/vendas.db.

3. Arquivos Alterados

- output/livros/harness-engineering/ — livro + capa (71 KB) + PDF (115 págs, 1.9 MB)
- output/artigos/harness-engineering--art-01.../ e --art-02.../ — 4 seções IMRaD + metadados + PDF (169/158 KB)
- output/ebooks/harness-engineering--eb-01.../ ... --eb-04.../ — capítulos + metadados + capas (72-84 KB) + EPUB (96-109 KB)
- output/playbooks/harness/pbk-1-harness-engineering-modelo/ — 8 cards corrigidos + playbook.md + capa + PDF (339 KB, 20 págs)
- output/lead-magnets/harness/lm-1...lm-6/ — conteúdo + CTA/UTM + PDFs (96-181 KB) + cards sociais (79-85 KB)
- output/decks/harness/dck-1-harness-engineering-modelo/ — HTML (18 KB) + PDF (124 KB, 14 págs) + capa
- output/emails/harness/eml-1-harness-engineering-modelo/ — 10 e-mails polidos + sequencia.md
- output/colecoes/harness-engineering.json — manifesto sincronizado (16 membros)
- output/distribuicao/harness/ — pacote de distribuição (18 arquivos, 4.1 MB, LEIA-ME + LICENCA)
- L0TE 01/harness-engineering/ — entrega versionada (artigos, ebooks, playbooks, lead-magnets, decks, emails, livros, colecoes, campanhas, maquina)
- output/harness-engineering/maquina/ — máquina de vendas 1:1 da coleção (frontend Next.js + backend FastAPI, 46 MB)
- relatorios/2026-08-09-producao-completa-colecao-harness-engineering.md/.pdf

4. Validações

- python -m pytest -q → **590 passed** em 65s
- auditar-obra.py (livro + 2 artigos + 4 e-books) → CONFORME
- validar-playbook.py → CONFORME (8 passos, 0 violações) · validar-codigo.py --playbook → 100%
- validar-lead-magnet.py --todos → 6/6 CONFORME (PDFs medidos, CTA no rodapé)
- validar-deck.py → CONFORME (13 slides) · validar-emails.py → CONFORME (0 pendentes)
- validar-capa-texto.py → APROVADO em livro, 4 e-books, playbook, deck
- validar-capa-nivel.py → badge “PARA INICIANTES” OK em livro + 4 e-books
- validar-artefatos.py --todos --estrito → **16/16 abrem · 0 falhas · 0 caminhos arriscados**

- `colecacao.py --sincronizar` → 16 membros · `empacotar-colecacao.py harness-engineering` → 18 arquivos, 4048 KB
- Inspeção visual no browser das 13 capas → todas APROVADAS (sem texto cortado, hierarquia clara, quebra de título correta, badges consistentes)
- `criar-maquina-vendas.py` → máquina criada (1036 arquivos + snapshot 16 campanhas + banco SQLite)
- Gate personalização por nicho: `grep 'Autor Digital|centenas de pessoas'` → **0 ocorrências** (copy de harness engineering em 8 pontos: configs, frontend, e-mails, README)
- Checkout alinhado: rota `/api/checkout` (zod + fetch JSON → `/api/leads/`) + produto default `livro-harness-engineering == config/produtos.json`; backend com `/api/leads, /api/emails, /api/funil, /api/webhooks, /health`

5. Commits

- `feat(colecacao): producao completa harness-engineering` – livro, 2 artigos, 4 ebooks, playbook, 6 lead magnets, deck, 10 emails

6. Resumo de Entregas

Tipo	Qtd	Artefato final
Livro	1 (8 caps)	<code>harness-engineering.pdf</code> (115 págs)
Artigos	2 (IMRaD)	<code>art-01.pdf, art-02.pdf</code>
E-books	4	<code>eb-01.epub ... eb-04.epub</code>
Playbook	1 (8 cards)	<code>pbk-1-harness-engineering-modelo.pdf</code> (20 págs)
Lead magnets	6	PDFs + cards sociais
Deck	1 (14 slides)	HTML + PDF
E-mails	10 (18 dias)	<code>sequencia.md</code>
Campanhas	16 materiais (929 arquivos)	R-CP-C1 CONFORME + 80 artes PNG + 416 moldes com copy final
Pacote	—	<code>distribuicao/harness/</code> (18 arquivos)
Máquina de vendas	1 (1:1 por coleção)	<code>maquina/</code> — Next.js + FastAPI, copy por nicho, snapshot campanhas

7. Camada CAMPANHA (V5.3) — complemento

`criar-campanha.py --completo harness-engineering`: 16 materiais do manifesto com estrutura (24 pastas cada), 416 moldes de texto reescritos com copy final (Status FINAL, vocabulário condutor — arnês, corda, ancoragem, mosquetão, queda, proteção, alavancagem, rota, parede, cume —, badge e CTA), 80 artes PNG (Chromium; IG post/story, LinkedIn, WhatsApp) e cronogramas com datas reais. `campanha.json` no hub registra os 16 materiais como completa.

`validar-campanha.py --completo harness-engineering --estrito` → **CONFORME** (R-CP-C1 + R-CP-1.5 + R-CP-4 vocabulário). Inspeção visual no browser das artes (IG post/story, LinkedIn, WhatsApp, playbook, lead magnets, deck) → todas APROVADAS (hierarquia clara, badge visível, sem cortes).

8. Máquina de Vendas (V5.3) — complemento

criar-maquina-vendas.py 'livros/harness-engineering' (1 máquina por COLEÇÃO, regra 1:1): frontend Next.js + backend FastAPI em output/harness-engineering/maquina/, com snapshot das 16 campanhas da coleção em maquina/campanhas/ (snapshot.json), manifesto da máquina com colecao/maquina_em/campanhas e registro maquina no manifesto da coleção via colecao.py --sincronizar.

Personalização por nicho (engenharia de software / IA agêntica) em 8 pontos: configs (produtos.json com livro-harness-engineering como produto 1, personas.json, funis.json, canais.json, email.json), copy do frontend (Hero, PricingCard, captura, layout/admin), e-mails (templates/emails/), README e conteúdo (conteudo/ com livro, artigos, ebooks, lead magnets, playbook e deck da coleção). Gate da regra 12: grep 'Autor Digital|centenas de pessoas' → **0 ocorrências**.

Checkout: rota /api/checkout com zod + POST /api/leads/ + BACKEND_URL; produto default livro-harness-engineering alinhado ao config/produtos.json; backend com routers /api/leads (CRUD + mover), /api/emails, /api/funil, /api/webhooks e /health. 590 testes pytest passando.

9. PDFs em .md de campanha — cronogramas e textos — complemento

Todo .md da campanha agora sai com .pdf ao lado (Pandoc→Typst via pdf_typst.executar, fluxo .typ intermediário). compilar_markdown_pdf (alias retro compilar_cronograma_pdf) em criar-campanha.py resolve pandoc/typst por shutil.which com fallback WinGet cacheado; gerar_cronogramas e escrever_moldes emitem .md + .pdf (mesmo nome); _pdf_atualizado regenera o PDF quando o .md foi editado depois (reflete a copy final do agente). Log separa X moldes (+Y PDF), Z cronogramas (+W PDF). Gates: R-CP-5 exige .pdf de cada cronograma-*.md; R-CP-2 exige .pdf de cada texto. **512 PDFs gerados** retroativamente na coleção harness-engineering (416 textos 14 KB cada + 96 cronogramas 20 KB cada); validar-campanha.py --completo --estrito CONFORME. 5 testes novos (placeholder determinístico + gates sem PDF + compilação real com skip precisa_pandoc_typst): **595 testes pytest passando**. RTK atualizado no AGENTS.md.

10. Artes que suprem o cronograma — correção

Bug real: gerar_artes gerava for i in (1,) — **1 arte por formato** (Instagram 1 post + 1 story, LinkedIn 1 post, WhatsApp 1 por sequência), enquanto o cronograma cobre 14–30 dias de envio. Fix: campanha.py ganhou roteiro_rede (usa os MESMOS nomes de formato do registro: feed-story, não story — erro real de contagem) e n_artes_redes/n_artes_whatsapp (quantidade que supre o cronograma: IG 14d = 7 posts + 7 stories, LI 14d = 7 posts, WhatsApp = 1 arte por mensagem da sequência: 4 e 6). gerar_artes itera range(1, n+1) e gerar_cronogramas usa CP.roteiro_rede (DRY). Gate R-CP-3 agora valida a CONTAGEM por formato/sequência (n_real/n_esperado artes (cronograma)).

Regeneração completa da coleção: 496 PNGs = 16 materiais × 31 artes (7 IG post + 7 IG story + 7 LI post + 4 WhatsApp nutrição + 6 WhatsApp divulgação), renderizados com Chromium real (lote de 16 materiais + complemento de 2 com timeout). validar-campanha.py --completo --estrito CONFORME. 3 testes novos (quantidade por cronograma, gate insuficiente IG, gate insuficiente WhatsApp; fixture mocka _renderizar_png com placeholder): **598 testes pytest passando**. RTK atualizado no AGENTS.md.

11. Capas no padrão do projeto — correção (R5)

Queixa: capas dos materiais não seguiam o padrão 2D plano da Editora Agêntica. Causas reais encontradas:

1. **Títulos antigos concatenados nos 4 ebook_metadados.json** — ex.: eb-01 tinha “A Revolução dos Agentes: Por Que o Modelo Não Basta & Anatomia de um Harness: O” (concatenação de 2 capítulos com “&”), herdada de uma geração anterior. O gerar-capa.py prioriza meta_ebook.titulo antes do sumario.titulo_obra — as capas mostravam o texto truncado. Fix: títulos curtos do sumário gravados nos 4 metadados + capas regeneradas.

2. **validar-cap-a-nivel.py quebrado no HUB POR COLEÇÃO** — procurava em output/livros/<slug> (layout plano), nunca no hub output/<colecão>/livros/<slug>; o gate nunca validou de verdade. Fix: main() resolve via tipos_obra.dir_obra (aceita plano e hub) e mantém o escopo R5 (badge obrigatório só em livro/ebook).
3. **Títulos ainda estourando em 3 capas** (máximo 2 linhas, sem linha de 1 palavra): eb-01 (“A Revolução dos Agentes e a Anatomia do Harness” → 3 linhas), playbook (“PLAYBOOK — ... — ... CONFIÁVEL” → 3 linhas) e lm-6 (“MINI-GUIA: ... AUTÔNOMO” → linha com 1 palavra). Fix: capa usa metadata curto (ebook_metadados.json) com título + subtítulo — documento (sumário/EPUB/PDF) mantém o título completo. O validar-cap-a-texto precisa do **tipo real** (playbook usa largura 1600 vs ebook 1200 — quebra diferente; testar sempre com o tipo do material).

Resultado: **13/13 capas conformes** em validar-cap-a-texto + badge “PARA INICIANTES” OK (livro + 4 e-books via hub) + inspeção visual no browser APROVADA (sem cortes, hierarquia clara). 598 testes pytest passando. LOTE 01 sincronizado.

12. Cronogramas ricos — o que / por que / como / quando

Queixa: cronogramas eram listas secas (“D+N (data): Post — Título”) sem instrução de uso. Fix: cada dia agora é um bloco com as **4 dimensões**:

- **O quê:** arquivo EXATO a publicar (arte PNG + legenda MD da rede; texto MD do canal — ex.: artes/post/post-01.png + textos/post/post-01.md)
- **Por quê:** objetivo do envio no funil, rotativo por fase da janela (campanha.fase_da_janela: 0=gancho, 1=aprofundamento, 2=urgência/CTA; objetivo_do_dia alterna variações por fase)
- **Como:** passo a passo do formato (COMO_FORMATO interpolado com arte/texto/CTA reais — hashtags, sticker de enquete, pre-header, horário)
- **Quando:** data + horário sugerido por formato (HORARIO_FORMATO: post 9h, story 12h/18h30, e-mail 9h, WhatsApp 10-11h)

Cabeçalho ganhou seção **Como usar** + resumo do roteiro. Dias sem envio nos canais viram **PAUSA estratégica** (por quê = frequência calculada; como = ações concretas de manutenção: responder interações, repostar, preparar o próximo envio).

Bug real corrigido de quebra: a numeração dos itens dos canais usava a POSIÇÃO do dia (email-11/20/30 em janela de 30 dias) — arquivos que nunca existiram. Agora usa contador sequencial (email-01..04), batendo com texto_nome e com as artes do WhatsApp (arte-NN.png via item.split).

Gate R-CP-5 estendido: exige ****0** quê:**/**Por quê:**/**Como:**/ **Quando:** em todo cronograma (reprova lista seca).

96/96 cronogramas regenerados (MD+PDF) na coleção harness-engineering; validar-campanha -- completo --estrito CONFORME; 3 testes novos (dimensões por dia, envio+pausa nos canais, gate sem dimensões): **601 testes pytest passando**. RTK atualizado no AGENTS.md.

Relatório gerado em 2026-08-09 — Fábrica Agêntica de Publicações